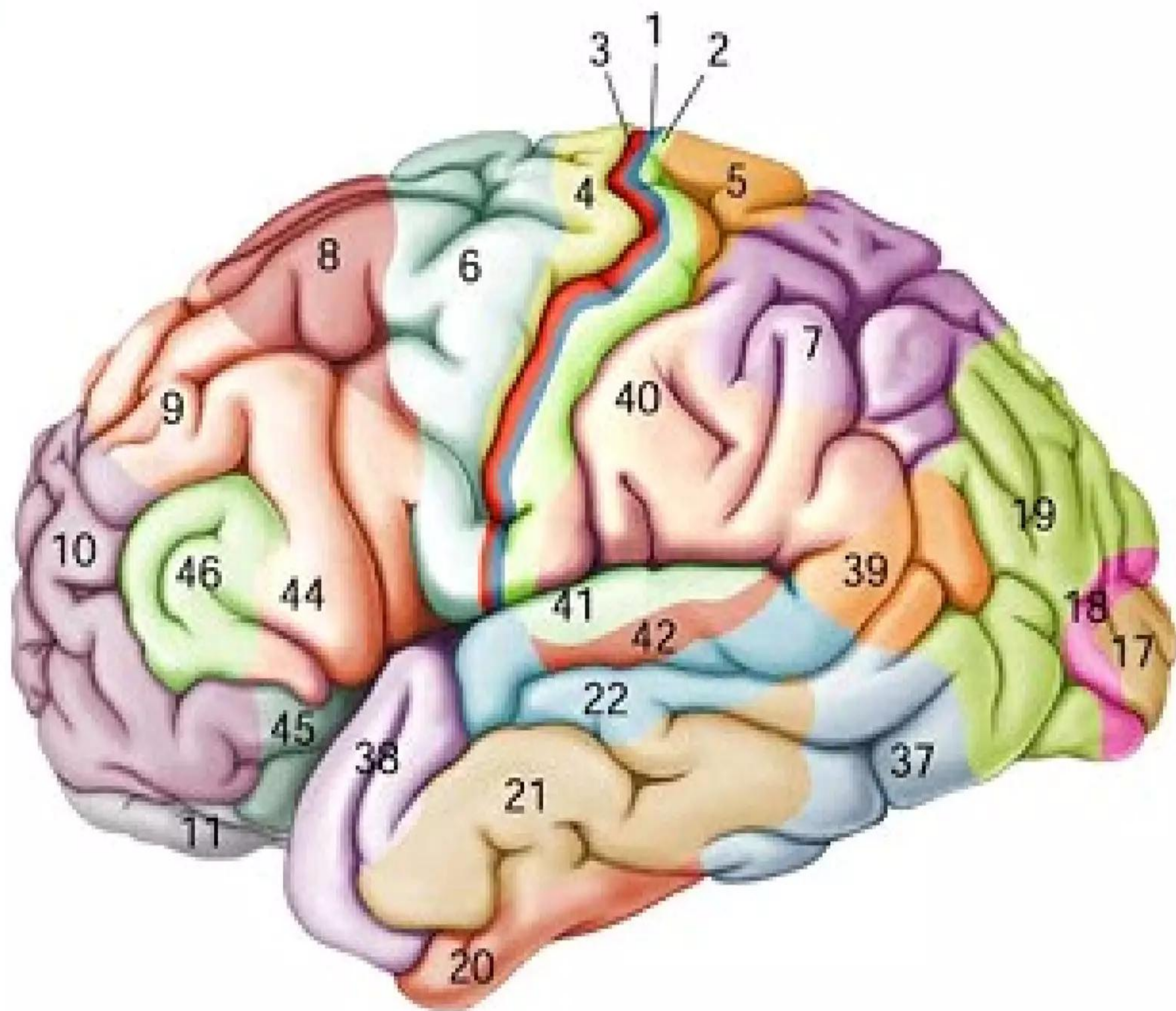


ÁREAS DE BRODMANN

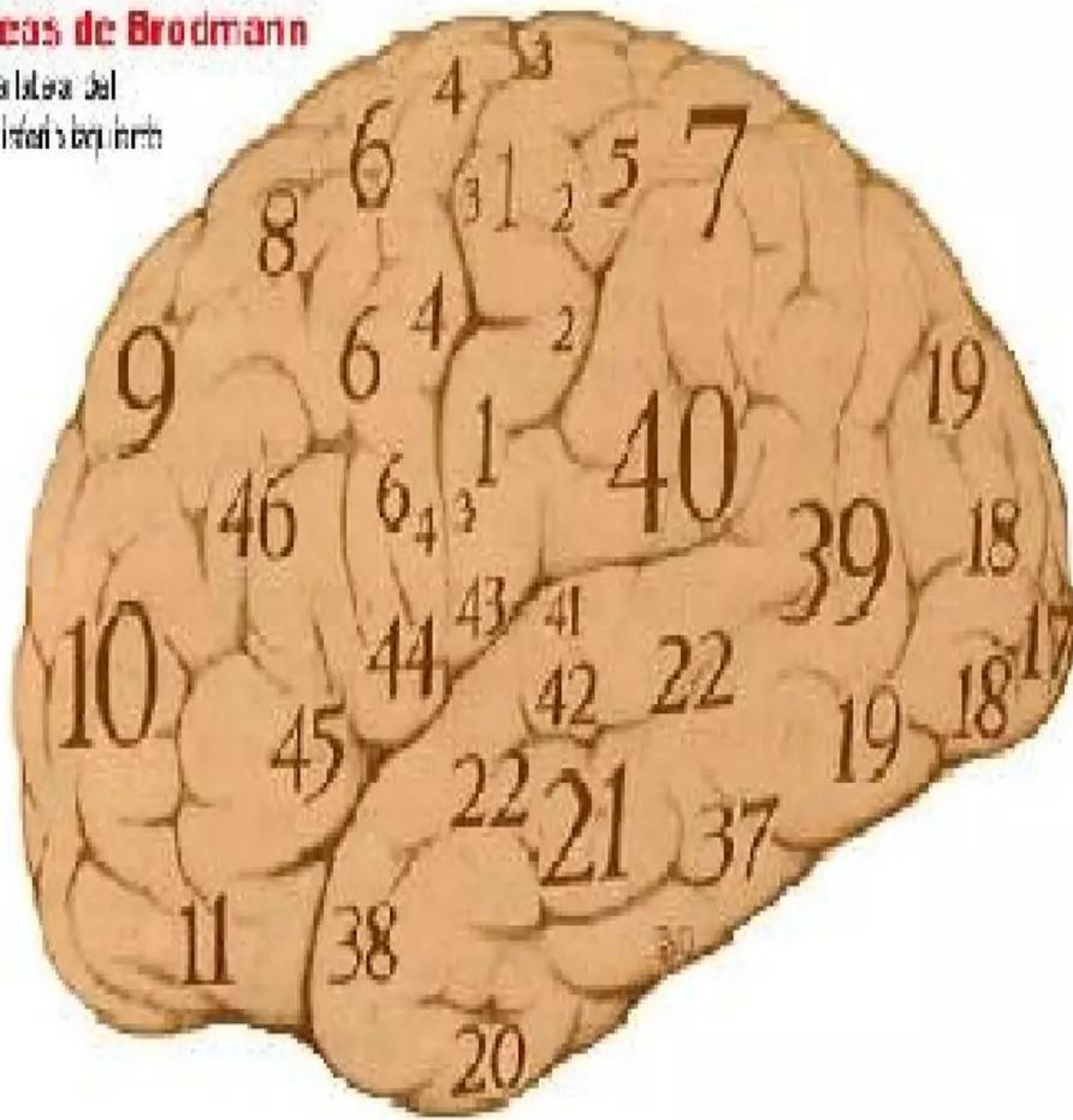


KORBINIAN BRODMAN

(1868-1918)

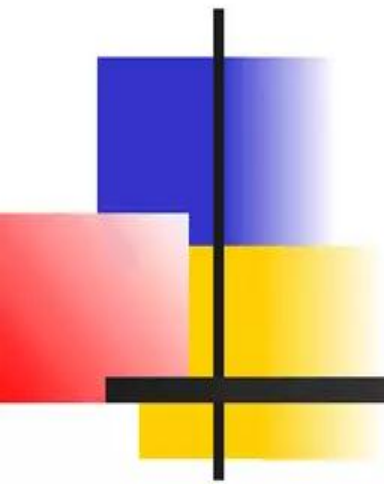
Áreas de Brodmann

Vista lateral del
hemisferio izquierdo



- El investigador Korbinian BRODMAN (1868-1918), para explicar la función de la corteza cerebral, dividió esta en más de 40 áreas en un principio, de acuerdo con las diferencias estructurales microscópicas que encontró, utilizando métodos de estimulación eléctrica, se iniciaron e impulsaron los conceptos científicos de localización anatomo-clínica en el sistema nervioso central.

AREAS DE PROYECCIÓN MOTORA



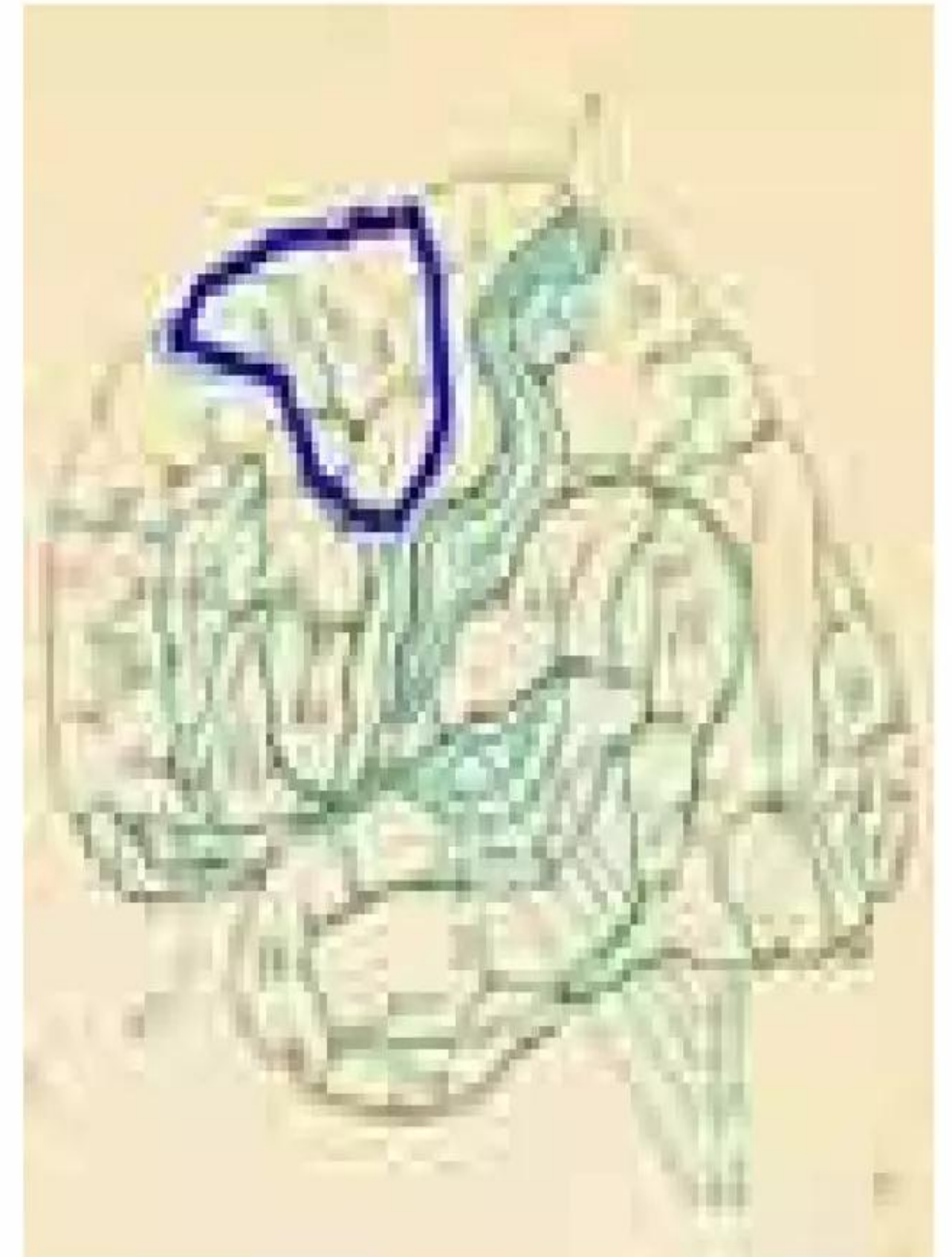
Área Motora Primaria

- Área 4 Corresponde al giro precentral. Se encarga de los movimientos de nuestro cuerpo: extremidades, tronco, etc.
- Sus lesiones pueden causar movimientos espásticos y dificultosos como la epilepsia Jacksoniana y su destrucción o daños muy severos pueden ocasionar hasta parálisis en los miembros afectados.
- Su estimulación provoca movimientos contralaterales discretos y limitados a una sola articulación o músculo.



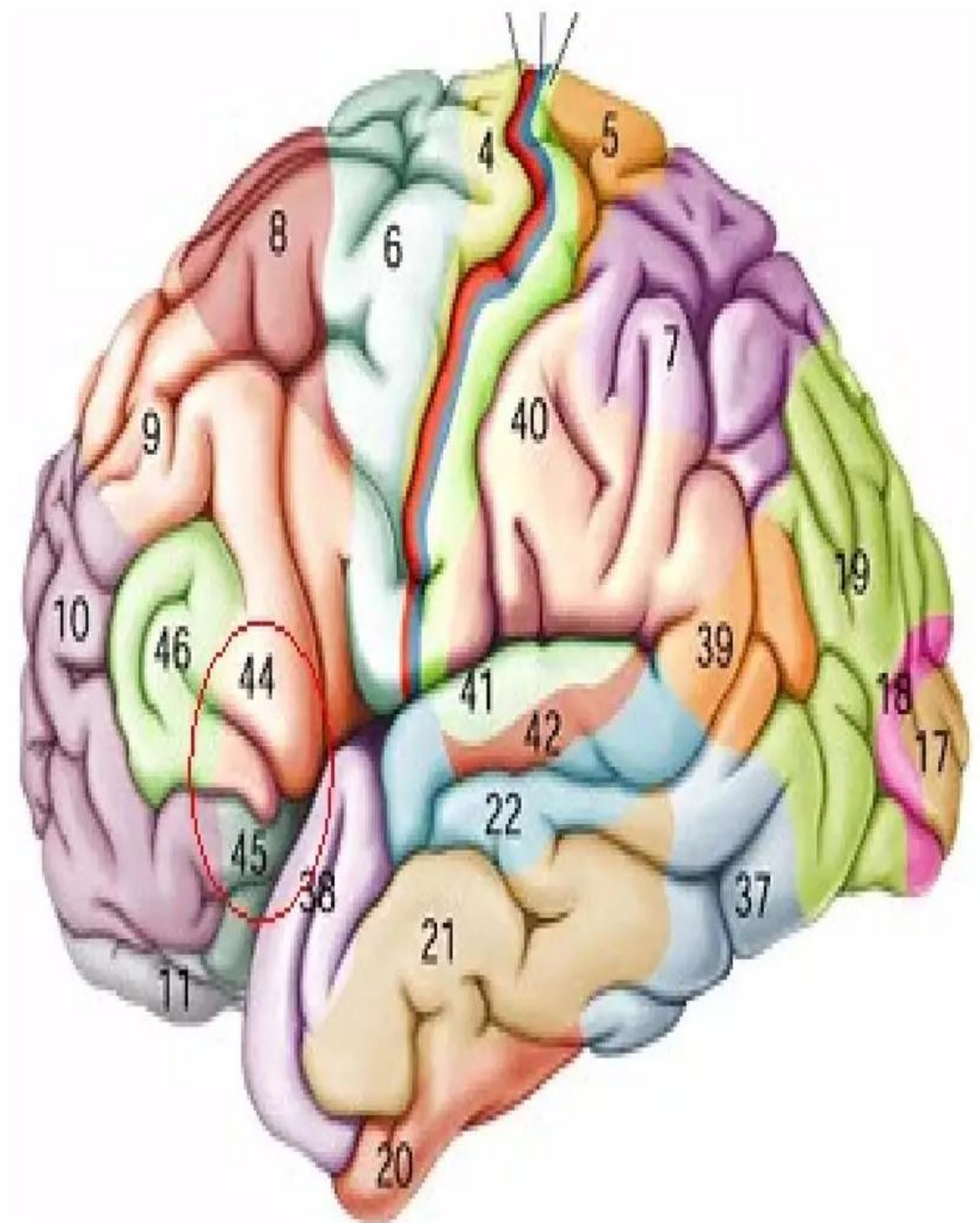
Área Premotora

- Corresponde al área 6 de Brodmann. Su función podríamos decir, es la de organizar los movimientos que se originarán o en los que intervendrán los estímulos visual, táctil o auditivo.
- La ablición o daño de esta area prodicirá apraxia,: dificultad para ejecutar movimientos diestros, secuenciales y complejos, tales como caminar.
- Losmovimientos oculomotores se dan en el área 8 de Brodmann,

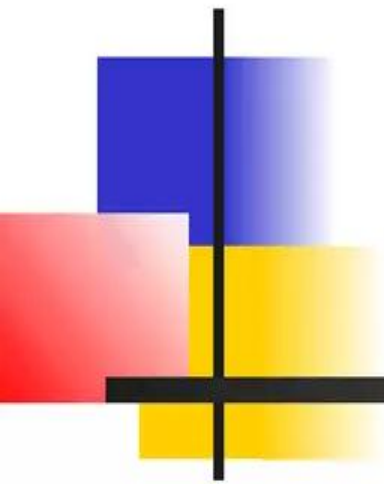


Áreas 44 y 45

- Localizadas en las áreas 44 y 45, es una zona de coordinación de movimientos de la zona de la cara, laringe, faringe y respiratorios.
- Los daños en estas área pueden producir varios tipos de afasias, que son dificultades e imposibilidades para entender el lenguaje o incluso emitirlo, a pesar de que nuestros sentidos tanto de la visión como de la audición estén intactos.
- Cabe destacar que la función del lenguaje solo se concentra en el hemisferio derecho.

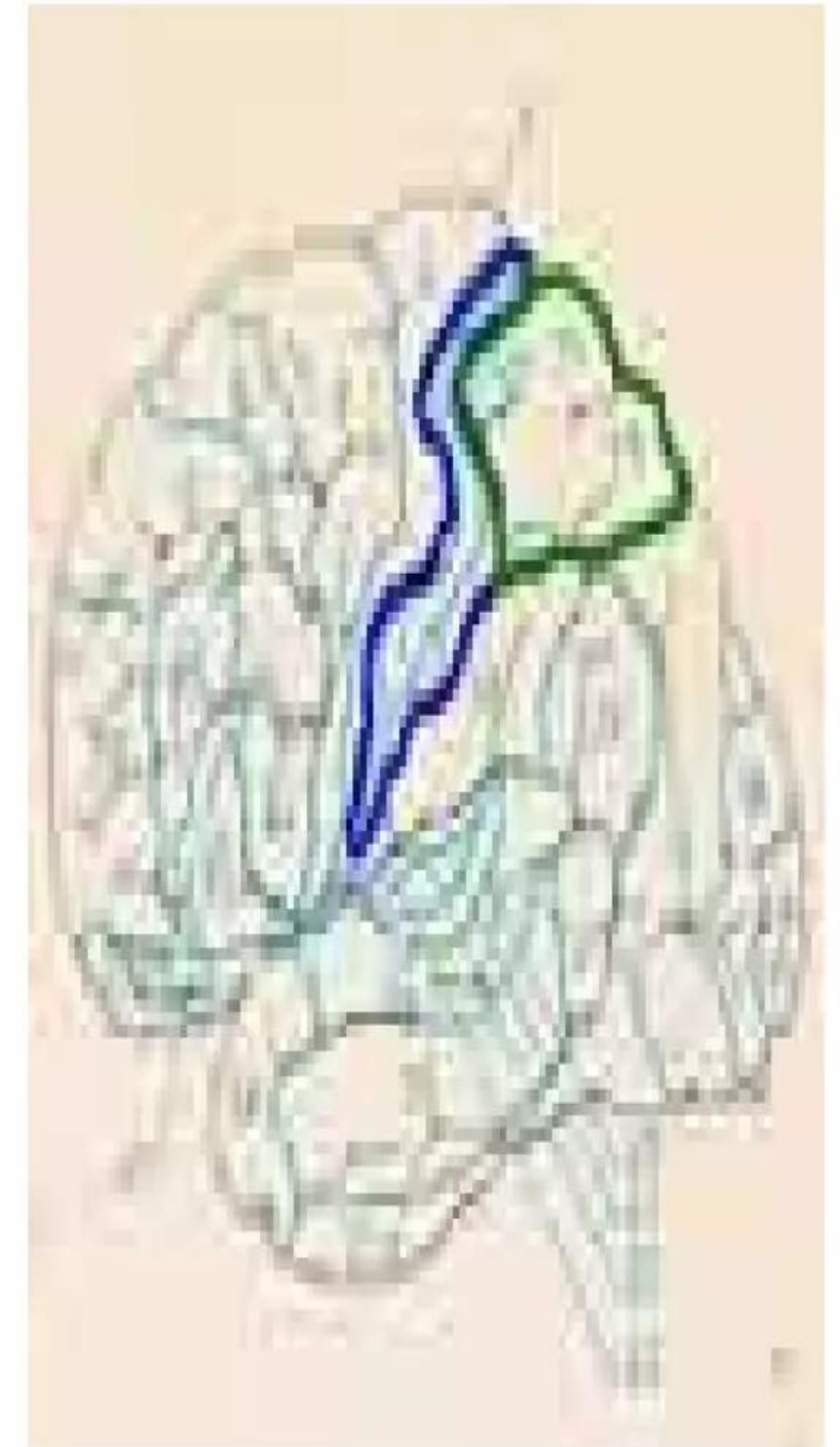


AREAS DE PROYECCIÓN SENSITIVA



Área somestésica primaria

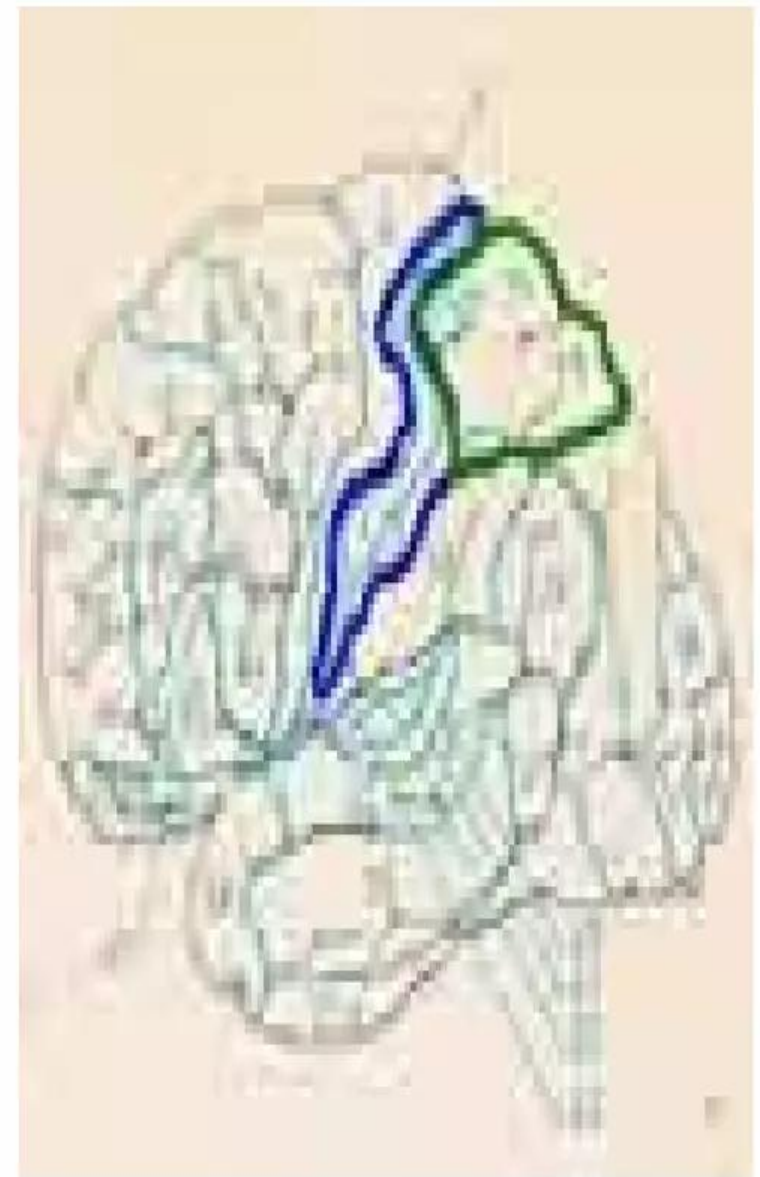
- Las áreas 1, 2 y 3 de Brodman, que forman el giro post-rolándico, en general, se encarga de todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares
- Los daños a esta área producirán confusiones en la percepción táctil del individuo (temperatura, presión, dolor, tacto)..
- Su estimulación provoca comezón, entumecimiento y movimiento sin haber



(zona azul)

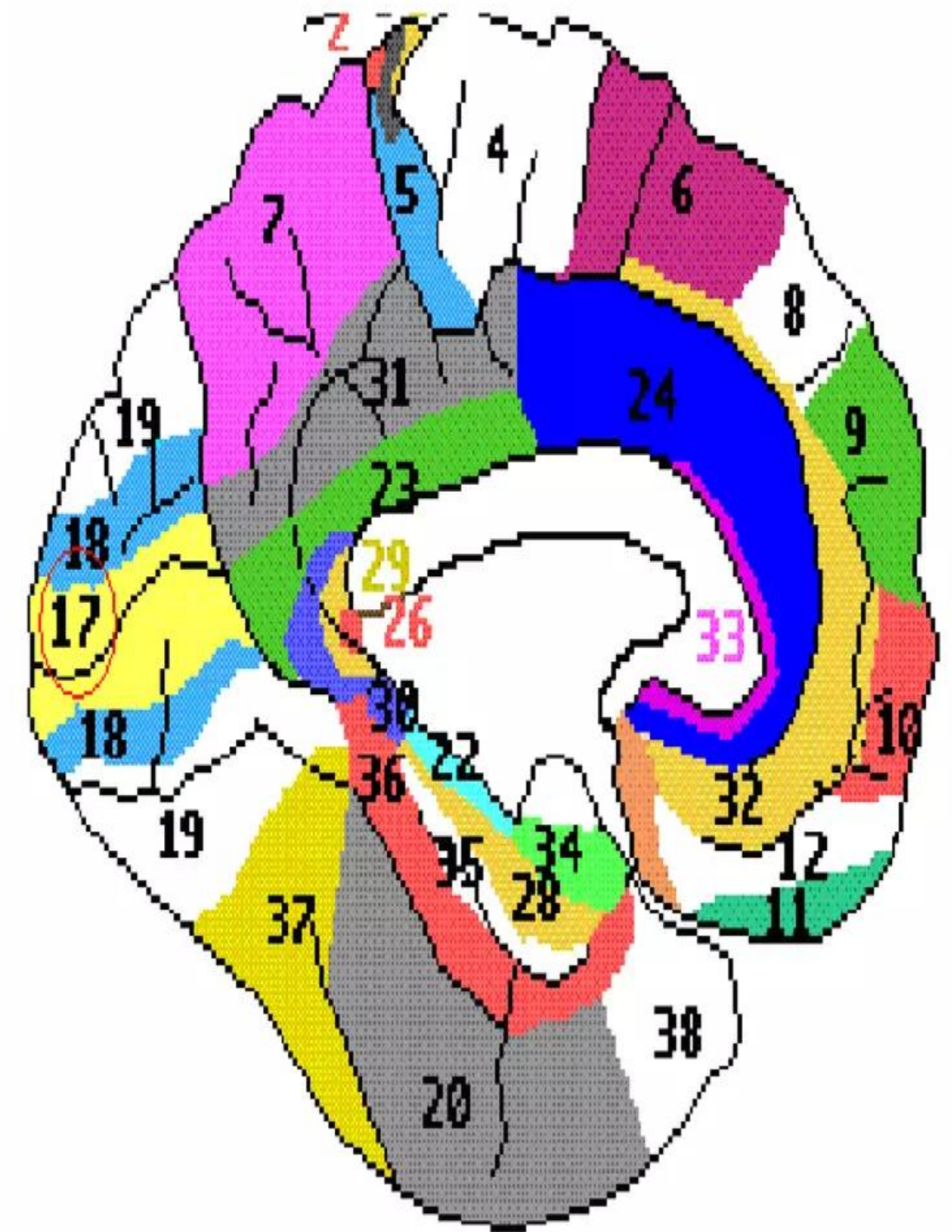
Área de asociación sensitiva

- Áreas 5 y 7 de Brodman. Su función es recibir e integrar modalidades sensitivas, comparándolas con la experiencia previa, de forma que permita reconocer objetos con la mano para reconocer forma, tamaño y textura se conoce como estereognosia. También es en esta región donde se tiene la conciencia del propio esquema corporal.
(zona verde)



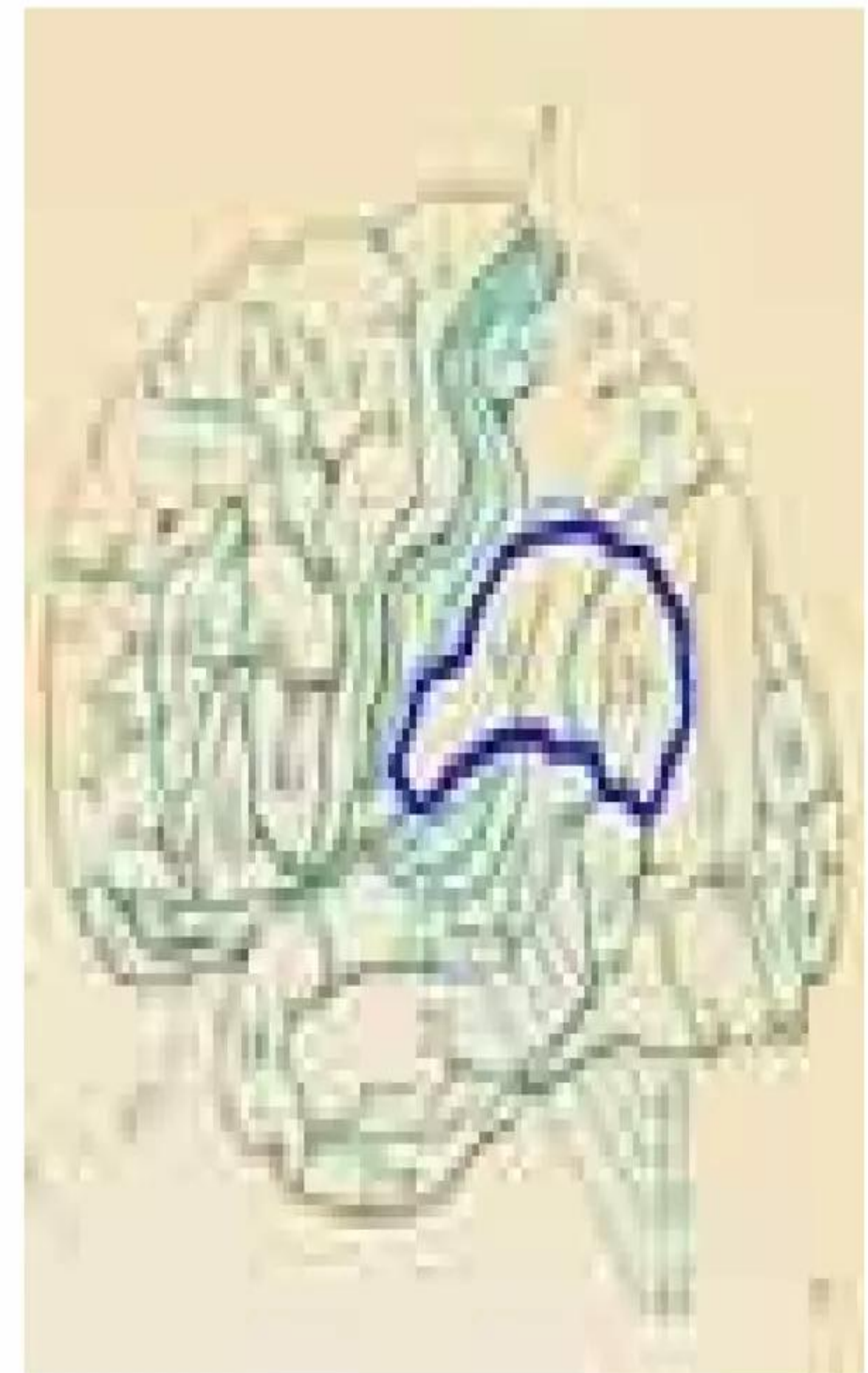
Corteza Visual Primaria

- Área 17 de Brodmann Corresponde al giro calcarino en la corteza occipital. Su obviada función es la que nos permite conocer el mundo desde la perspectiva de las imágenes.
- Sus daños pueden producir pérdida de la visión en la mitad contralateral del campo de vision (emanopsia homónima) o cuadrantanopsia (pérdida de solo un cuarto del campo de la visión).
- La estimulación de esta corteza ocasiona alucinaciones visuales a manera de destellos brillantes.



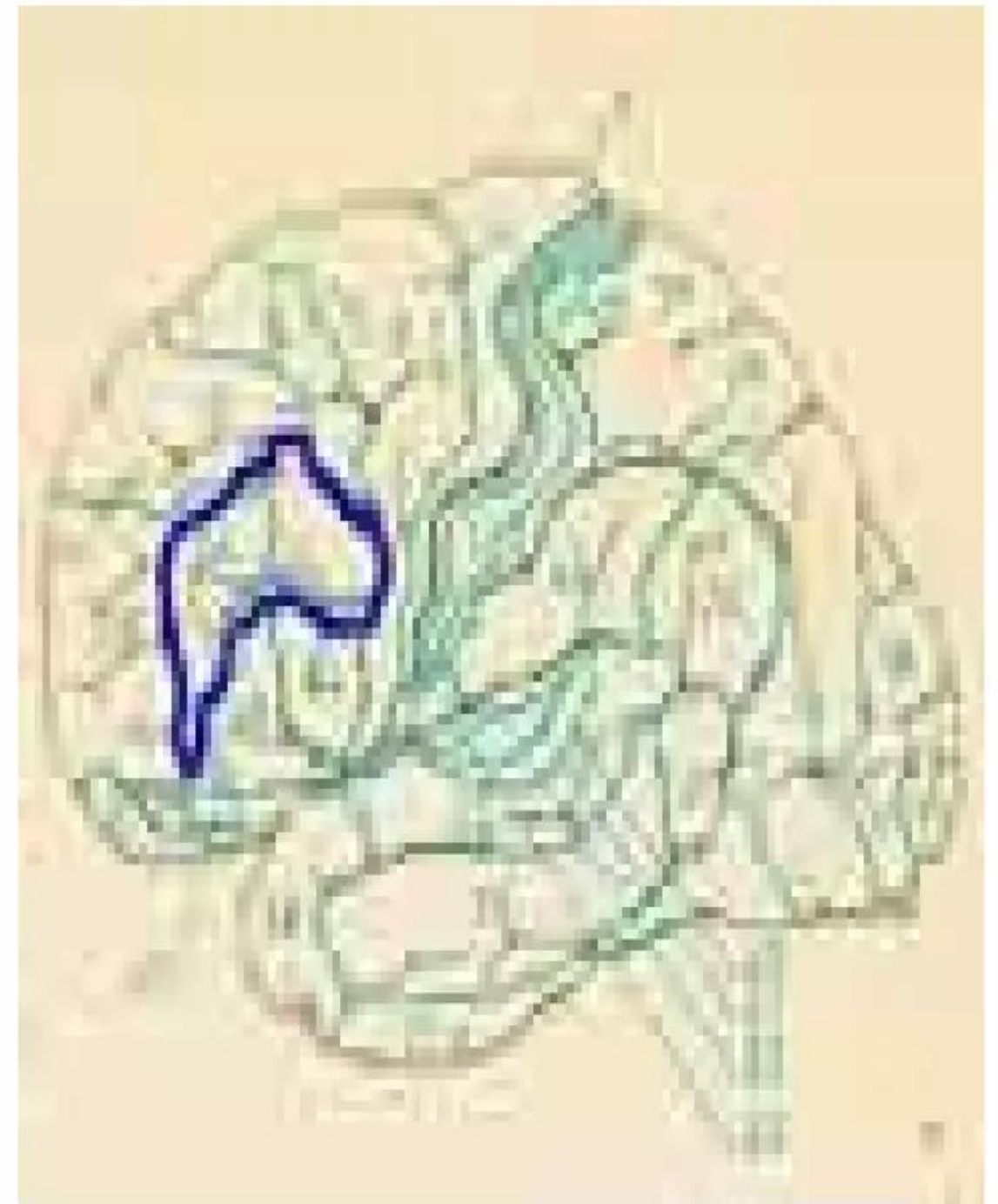
Corteza Auditiva Primaria

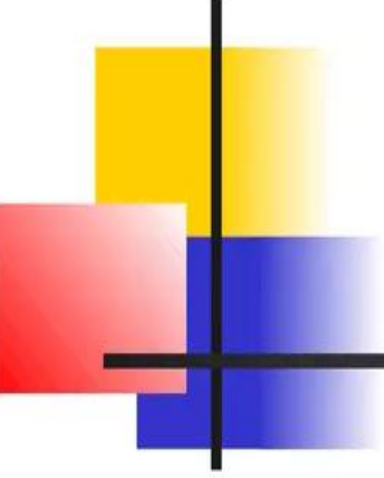
- Áreas 41 y 42. Se ubica en el lóbulo temporal, dentro de la cisura lateral. Nos permite el sentido de la audición mediante las aferencias talámicas del geniculado medial.
- La estimulación de esta área produce sensaciones auditivas burdas, como susurros, zumbidos o golpeteo.
- Las lesiones pueden producir dificultad en la ubicación del sonido en el espacio y pérdida de la audición.

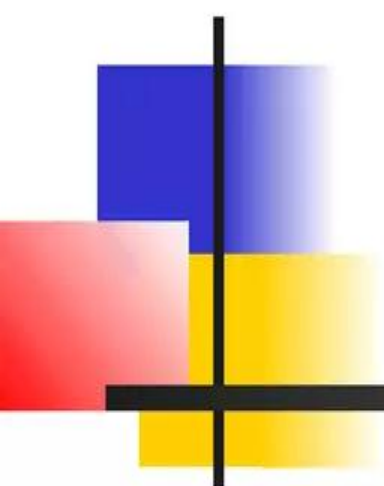


Áreas 46 y 47_

- Forman la porción dorso lateral, que recibe y proyecta conexiones con las regiones de asociación sensoriales de los lóbulos parietal, temporal y occipital, conectando finalmente con la región prefrontal.



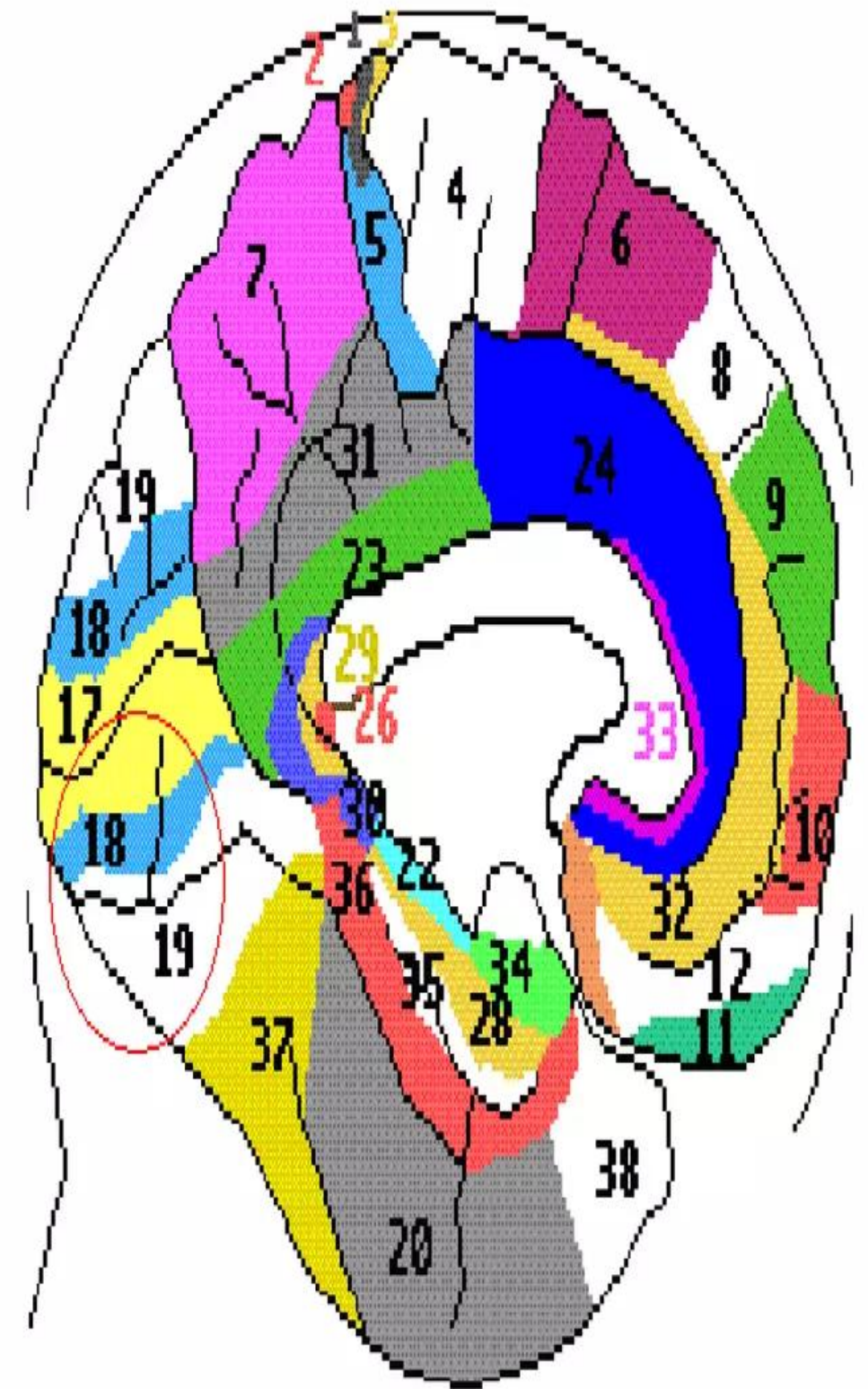
- 
-
- **Corteza olfatoria primaria:** Localizada en la punta del lóbulo temporal (cerca del rinencefalo). Tiene estrecha relación con el sistema límbico. Las lesiones por irritación producen alucinaciones olfatorias generalmente desagradables.
 - **Corteza Vestibular:** Al parecer, la encontramos en la porción posterior de la Insula o Isla de Reil. Sus funciones parecen incluir en mayor medida las de la sensación del equilibrio.



AREAS DE ASOCIACIÓN

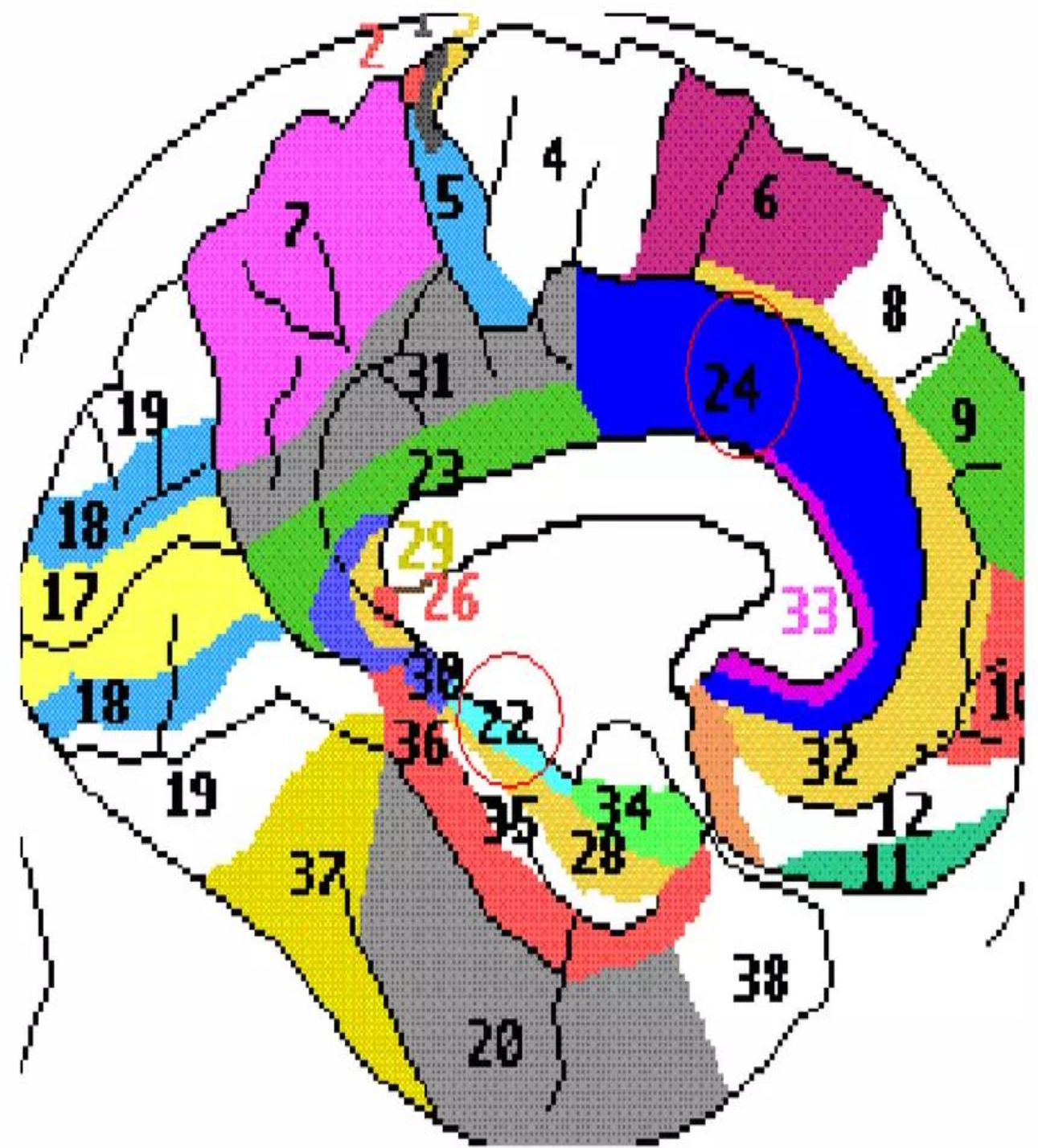
Corteza Visual Secundaria

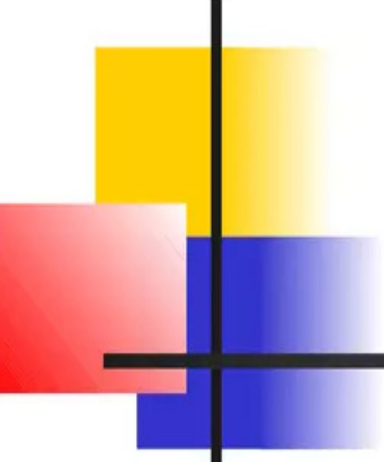
- Corresponde a las áreas 18 y 19 al igual que la Corteza Visual Primaria se organiza a nivel retinotópico.
- Sus daños producen efectos variados e incluyen desde incapacidad para reconocer rostros familiares (prosopagnosia) hasta pérdida del color en ciertas partes del campo de la visión.
- Su estimulación evoca alucinaciones visuales realistas.



Corteza auditiva de asociación

- Áreas 22 y 24 de Brodmann. Se relacionan con la comprensión del lenguaje oral.
- Sus lesiones provocan la incapacidad de comprender el lenguaje hablado a pesar de poder escuchar bien (afasia auditiva).



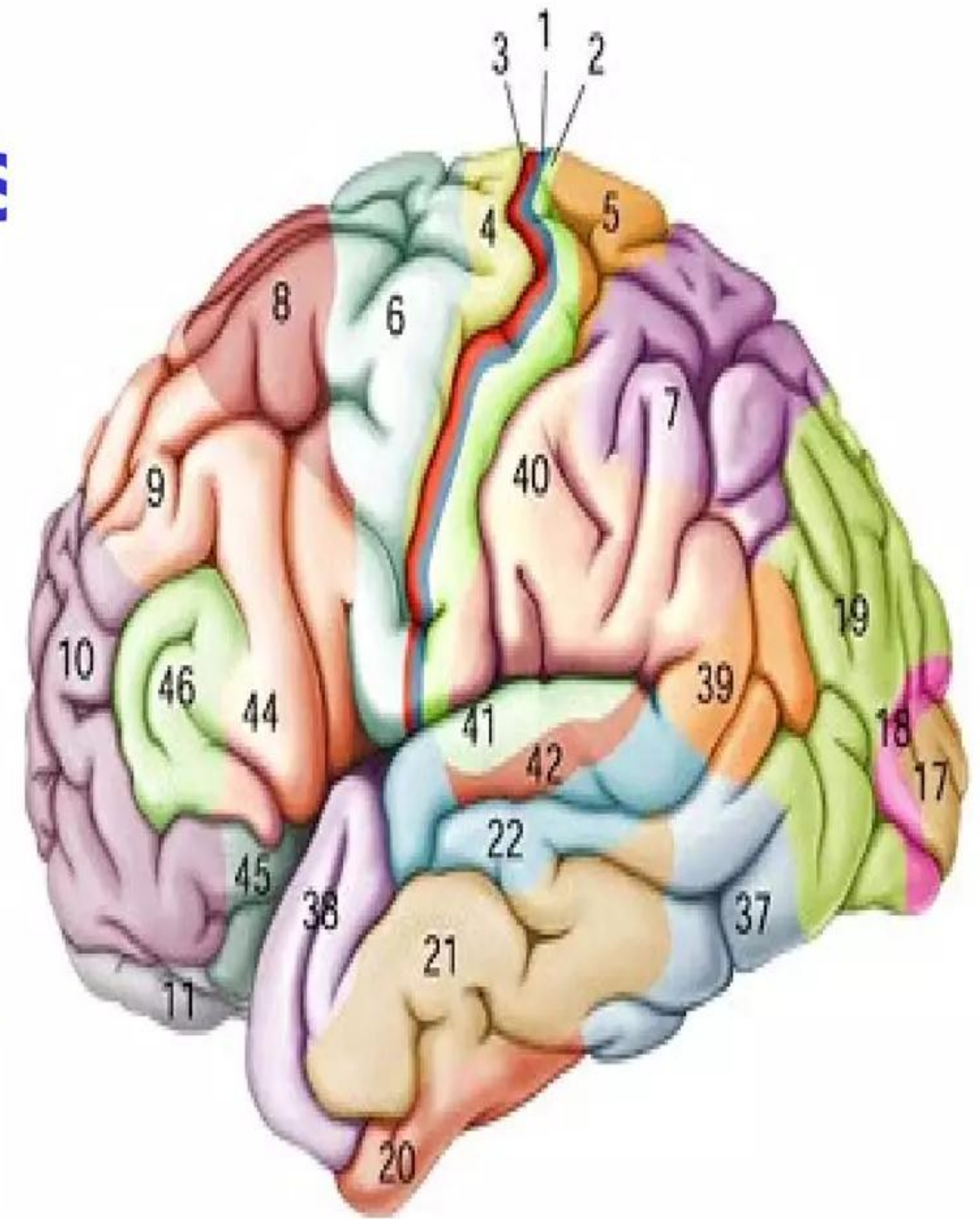


Área orbitaria

- Área 13 y 14 de Brodman.
Conectada con las estructuras límbicas y área 24 del cíngulo, sirve de estación intermedia con el cortex prefrontal.
- Su lesión puede conducir a alteraciones afectivas y pérdida de comportamientos inhibitorios sociales, así como alteraciones en el comportamiento sexual

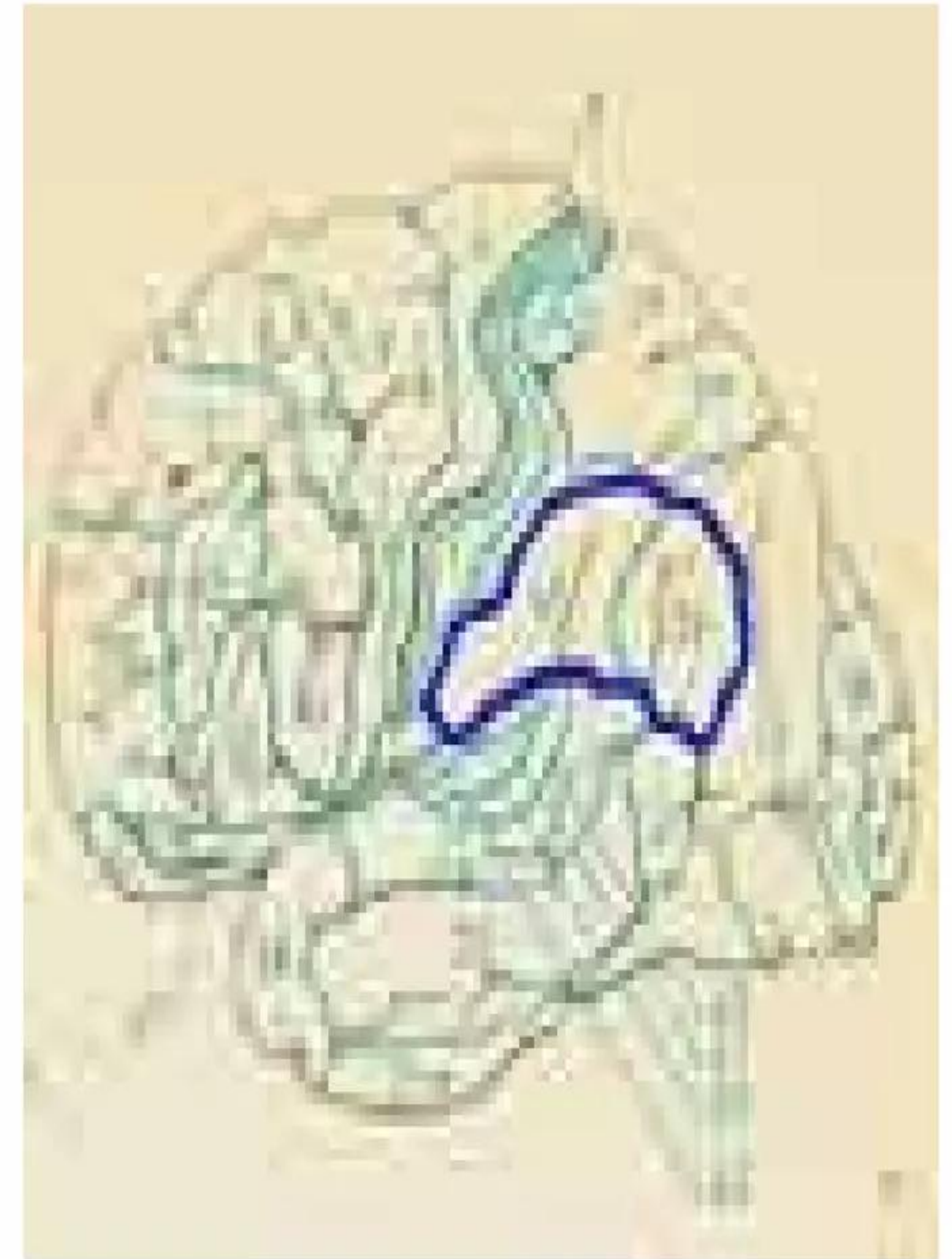
Áreas 18 y 19

- Se corresponde a las que rodean al área 17. Su función es integrar información visual y compararla con experiencias previas, de forma que su lesión impide reconocer objetos en el campo visual contralateral.
- También en el área 18 hay una zona cuya estimulación provoca una desviación conjugada de la mirada hacia el lado contrario, como en la región frontal premotora.



Áreas 39 y 40

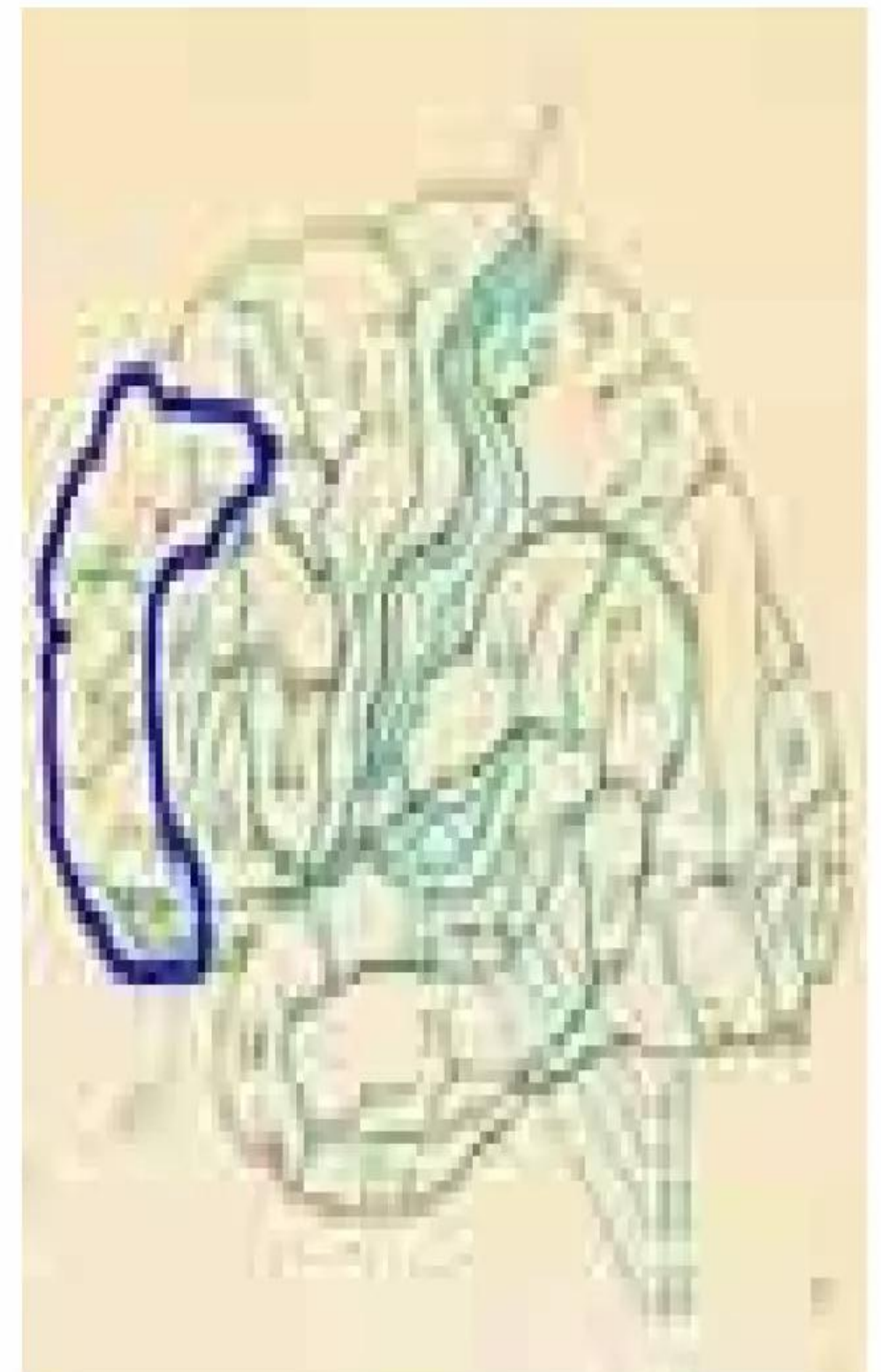
- Se corresponde con las de Brodman, situadas en los giros angular y supramarginal respectivamente, que rodean la parte más posterior de la Cisura de Silvio (Fig. 42).
- Su función es integrar e interrelacionar la información sensitiva, auditiva y visual

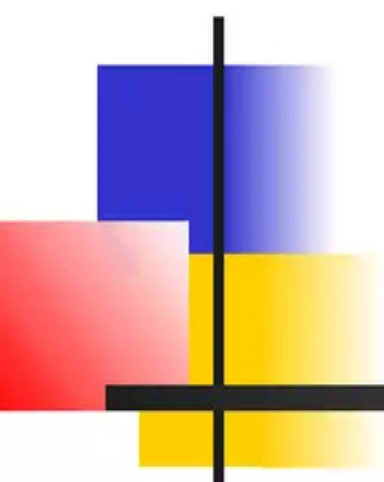


AREAS 9, 10, 11, 12

(corteza frontal y prefrontal)

- Se relacionan en general con los procesos mentales superiores de pensamiento, tales como el juicio, la voluntad o el razonamiento.
- Daños en estas áreas pueden ocasionar incapacidad en la toma de decisiones o efectos similares a los del retraso mental.





END...